DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

NBU

Cómo está organizado, cómo se conecta y cómo se ejecuta el sistema

1. Propósito y alcance

NBU reúne la gestión administrativa de becas universitarias con un portal para estudiantes. El estudiante puede solicitar acceso por internet, esperar la revisión del personal y, una vez aprobado, consultar las convocatorias, sus solicitudes, depósitos registrados, noticias y avisos.

La solución contiene dos programas .NET 8: un sitio web ASP.NET Core MVC y una aplicación de escritorio Windows Forms. Ambos usan el proyecto NBU.Data y la misma base de datos SQL Server.

2. Organización de la solución

Proyecto/carpeta	Responsabilidad
NBU.Web/Controllers	Procesa el inicio de sesión, el portal estudiantil y las acciones administrativas.
NBU.Web/Models	Define modelos de pantalla y reglas de validación.
NBU.Web/Views	Contiene las páginas Razor; StudentPortal reúne las páginas del estudiante.
NBU.Web/wwwroot	Guarda CSS, JavaScript, recursos Bootstrap e imágenes, incluido el símbolo NBU.
NBU.Desktop	Aplicación Windows Forms, formularios, navegación y operaciones CRUD.
NBU.Data/Models	Entidades compartidas entre web y escritorio.
NBU.Data/AppDbContext.cs	Configura Entity Framework Core, índices y relaciones.
NBU.Data/Migrations + database/NBU.sql	Historial del esquema y script SQL para crear/actualizar la base.

Qué significa MVC en este proyecto

Parte	Explicación aplicada a NBU
Modelo	Describe estudiantes, becas, solicitudes, depósitos y publicaciones.
Vista	Muestra pantallas Razor y formularios web.
Controlador	Recibe la acción, valida los datos y coordina la lectura o escritura.

La idea importante
La web y el programa de escritorio son dos puertas para trabajar con la misma información guardada en SQL Server.

3. Base de datos y relaciones

Tabla/entidad	Datos que representa
Students	Perfil, código, cédula, correo, carrera, universidad y estado del estudiante.
Scholarships	Convocatorias, montos, requisitos y fechas.
ScholarshipApplications	Solicitud de una persona para una convocatoria; estado, observación y documento opcional.
Payments	Depósitos registrados para solicitudes aceptadas; monto, fecha, período y estado.
Publications	Noticias, eventos y avisos publicados por el equipo administrativo.
Notifications	Avisos destinados a un estudiante y su estado de lectura.
AspNetUsers / AspNetRoles	Cuentas, contraseñas protegidas y roles Admin/Student.

- Cada solicitud relaciona un estudiante con una beca. Un índice único evita repetir la misma solicitud para la misma convocatoria.
- Los pagos se relacionan con una solicitud aceptada; las claves foráneas protegen la información vinculada.
- La cuenta Student queda asociada a un solo expediente. Las páginas del portal filtran los datos por la cuenta que inició sesión.

4. Flujo principal de información

Paso	Qué ocurre
1	La persona completa el registro público con datos personales y correo.
2	NBU guarda el estudiante y la cuenta con estado pendiente; todavía no permite entrar al portal.
3	Administración revisa la bandeja Registros pendientes y acepta o rechaza. El rechazo necesita un motivo.
4	Después de aceptar, la persona inicia sesión, ve las becas y envía una solicitud.
5	Personal registra el resultado de la solicitud y los depósitos externos que ya ocurrieron.
6	El estudiante consulta sus propios estados, pagos, noticias y notificaciones en el portal.

5. Perfiles, validación y seguridad

Perfil	Permisos principales
Admin	Administra módulos en web y escritorio; revisa los registros pendientes.
Student	Consulta convocatorias y sus propios datos; presenta solicitudes y ve sus estados, depósitos y avisos.

- Las contraseñas se guardan con el mecanismo de hash de ASP.NET Core Identity.
- El registro web pide nombres, apellidos, cédula, correo, teléfono, universidad, carrera y contraseña; el código de recomendación es opcional.
- La contraseña del registro acepta solo letras y números y requiere al menos 8 caracteres. El formulario puede mostrarla u ocultarla.
- Un registro nuevo queda pendiente. La persona puede volver a enviar la información si se rechaza, usando el mismo correo y cédula original.
- Los campos únicos impiden duplicar el código estudiantil, la cédula, el correo y la combinación estudiante-beca.
- El respaldo de una solicitud acepta PDF, PNG o JPG y tiene un límite de 5 MB.

6. Alcance del módulo de pagos

No hay movimientos bancarios
El módulo permite registrar depósitos que se hicieron por fuera de NBU. La tarjeta de transferencias del portal está deshabilitada y no envía ni recibe dinero.

7. Tecnologías

Componente	Versión/uso
C# / .NET	C# 12 y .NET 8
Aplicación web	ASP.NET Core MVC y Razor
Aplicación de escritorio	Windows Forms
ORM	Entity Framework Core 8
Base de datos	SQL Server 2022 Express
Interfaz web	Bootstrap y CSS adaptable a pantallas pequeñas
IDE y control de versiones	Visual Studio 2022, Git y GitHub

8. Preparar el entorno

- Instala el SDK de .NET 8, SQL Server Express y SQL Server Management Studio.
- Inicia el servicio de la instancia .\SQLEXPRESS22 antes de abrir las aplicaciones.
- Revisa que NBU.Web/appsettings.json y NBU.Desktop/appsettings.json apunten a Server=.\SQLEXPRESS22;Database=NBU.
- Si la base aún no existe, crea/aplica el esquema con database/NBU.sql o inicia la web en Development para ejecutar las migraciones y el seeder de demostración.
- No borres entregables/escritorio/appsettings.json ni entregables/escritorio/nbu-mark.png: acompañan al ejecutable publicado.

9. Abrir las aplicaciones

Desde PowerShell, abre la raíz del repositorio. Para el sitio en la misma computadora:

```
dotnet run --project .\NBU.Web\NBU.Web.csproj --urls http://localhost:5221
```

Después abre http://localhost:5221 en el navegador. Para el programa de escritorio:

```
.\entregables\escritorio\NBU.Desktop.exe
```

Las cuentas admin@nbu.test y ana.mendez@example.test son cuentas ficticias de demostración creadas en Development; sus claves aparecen solo en README.md y no deben usarse en un sitio público.

10. Demostración de integración

1. Inicia SQL Server y deja abierta la aplicación web y Windows Forms.
2. Agrega o edita un registro permitido en una aplicación y guarda.
3. Actualiza la consulta en la otra aplicación y confirma el mismo cambio.
4. Explica que ambas cadenas usan la base NBU y que NBU.Data comparte las entidades y el AppDbContext.

Acceso desde celulares en la misma red

El servidor web debe estar encendido y los teléfonos conectados al mismo Wi-Fi que la computadora. Ejecuta la web escuchando en la red local con --urls http://0.0.0.0:5221; consulta ipconfig y abre http://DIRECCION-IPv4:5221 desde cada teléfono. localhost solo abre el propio dispositivo. El proyecto no está publicado en internet.